

Práctica 2: estabilidad de sistemas realimentados

Leonardo Bermeo

11 de septiembre de 2026

1. Generador de onda cuadrada

El computador analógico THAT tiene una señal que indica cuando los integradores de cómputo son *reseteados* periódicamente al elegir uno de los modos repetitivos (REP o REPF). Dicha señal está en la salida TR. Vamos a usar esa señal para generar una onda cuadrada que nos permita obtener la respuesta al escalón para los sistemas analógicos que implementaremos.

- Conecte el cable RCA blanco a las señales TR (trigger) y U del THAT como se muestra en la figura 1.



Figura 1: Conector RCA

- b) Realice cuidadosamente las conexiones que se ilustran en la figura 2

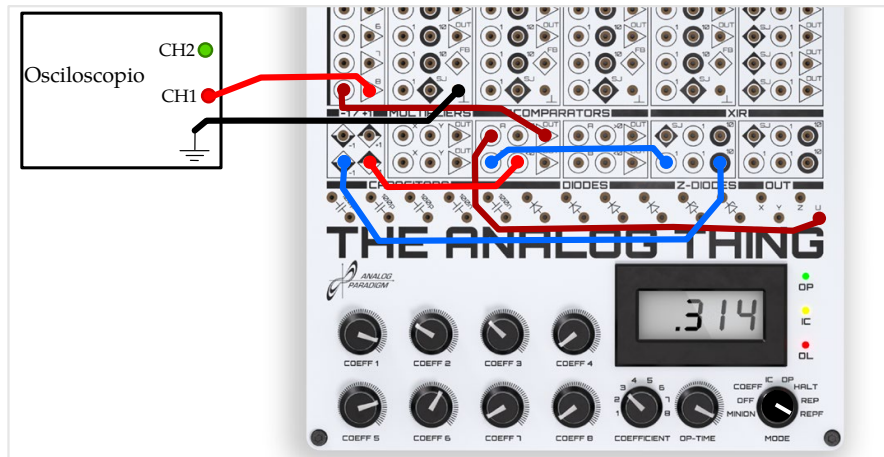


Figura 2: Conexiones para la onda cuadrada

- c) Conecte el cargador USB-C a la entrada POWER del THAT.
- d) Ajuste el selector MODE en REPF (repetitive fast), es decir, con repetición rápida del reset de los integradores . Ajuste el tiempo entre cada reset de los integradores con el potenciómetro de OP-TIME al máximo, como se ilustra en la figura 3.



Figura 3: Ajuste de los botones

- e) Sincronice adecuadamente con el menu de trigger el canal 1 del osciloscopio. Debe estar visualizando una señal cuadrada como la mostrada en la figura 4. El osciloscopio debe estar en acople CC en toda esta práctica.

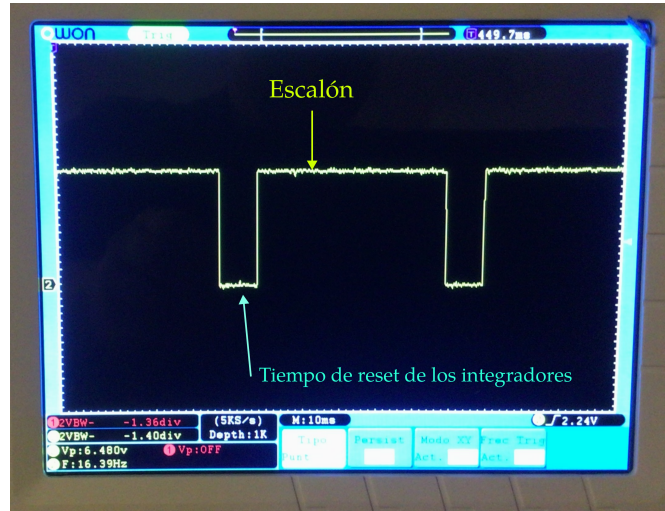


Figura 4: Señal cuadrada

- f) Verifique que el potenciómetro COEFF 8 ajusta la amplitud del escalón la onda cuadrada. Ajuste la amplitud en 1V, aproximadamente.



Figura 5: Botón de control de Amplitud

2. Estabilidad de un sistema de tercer orden con control proporcional

En esta sección vamos a analizar la estabilidad del sistema realimentado de la figura 6:

Este sistema tiene función de transferencia de lazo cerrado $T(s)$, dada por:

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{kG(s)}{1 + kG(s)} \\ &= \frac{k}{s^3 + 1.5s^2 + 0.5s + k} \end{aligned} \quad (1)$$

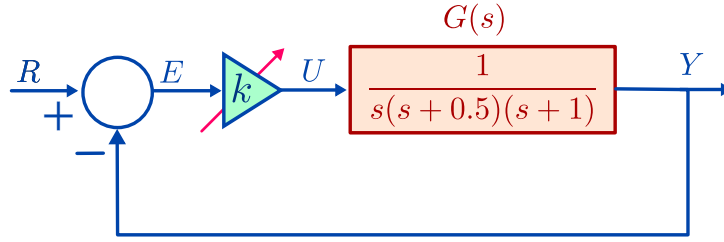


Figura 6: Sistema realimentado

Queremos analizar experimentalmente la estabilidad de $T(s)$ para variaciones del parámetro k en que $0 \leq k \leq 1$, usando el THAT

2.1. Implementación

Note que la función $G(s)$ en el lazo realimentado la podemos expresar como:

$$\begin{aligned} G(s) &= G_1(s) \times G_2(s) \times G_3(s) \\ &= \frac{1}{s} \times \frac{1}{s + 0.5} \times \frac{1}{s + 1}. \end{aligned} \quad (2)$$

Y cada bloque de primer orden lo podemos realizar como se ilustra en la figura 7

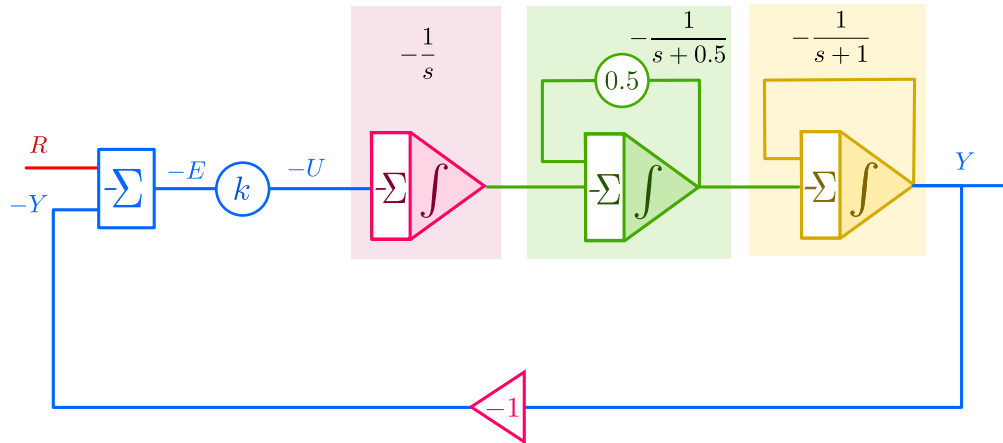


Figura 7: Implementación de computador analógico.

2.2. Pasos de implementación

- Implemente cuidadosamente en el THAT el diagrama de la figura 7. Use los bloques apropiados.

- b) Conecte el canal 1 y el canal 2 a la entrada R y la salida Y , del sistema realimentado, respectivamente.
- c) Ponga el THAT en modo REPF.
- d) Varie el coeficiente correspondiente a k y determine por la respuesta percibida en el osciloscopio, el punto en que el sistema cambia de estable a inestable. Registre este valor pasando el THAT al modo COEFF. Compare con lo obtenido mediante el test de estabilidad de Routh Hurwitz.
- e) Encuentre experimentalmente un valor de k que en su concepto produce un desempeño satisfactorio de control. Calcule la localización de los polos de lazo cerrado para este caso. Muestre la respuesta experimental obtenida en este caso y haga un dibujo de los polos en el plano complejo.
- f) Calcule los polos del sistema de lazo cerrado para un valor de k en que el sistema es inestable. Muestre la respuesta experimental obtenida en este caso y haga un dibujo de los polos en el plano complejo.

3. Estabilidad de un sistema de tercer orden con control PI

Consideremos el sistema con control PI mostrado en la figura 8.

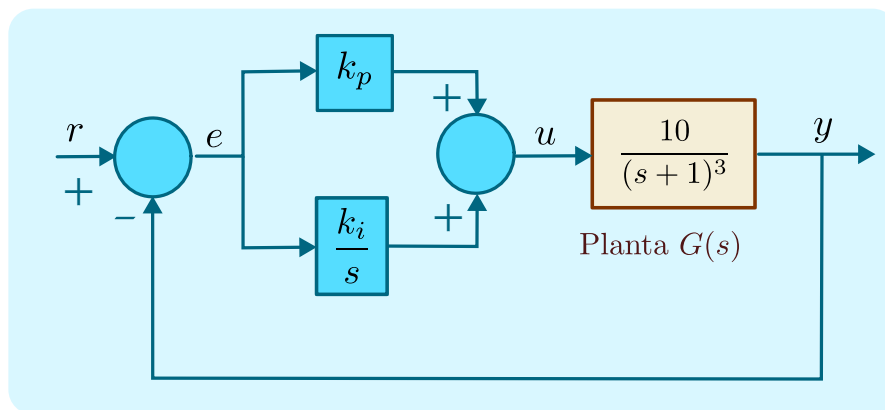


Figura 8: Implementación de computador analógico.

Realice lo siguiente:

- a) Diseñe un dibujo de computación analógica que permita implementar el sistema con control PI de la figura 8 con el THAT .
- b) Implemente cuidadosamente su diseño, use el mismo montaje de generación de onda cuadrada para la referencia R , montado anteriormente.

- c) Ajuste un valor de k_i por ejemplo $k_i = 0.2$, y verifique experimentalmente el rango de valores de k_p en que el sistema permanece estable. Compare con la región de estabilidad teórica.
- d) Ajuste un valor de k_p , por ejemplo $k_p = 0.35$, y verifique experimentalmente el rango de valores de k_i en que el sistema permanece estable. Compare con la región de estabilidad teórica.
- e) Observe el gráfico de la región de estabilidad teórica y con base en ella, ajuste experimentalmente unos valores de k_p y k_i que logren un control bien satisfactorio. Pruebe ampliamente variando los coeficientes de k_p y k_i y reporte los mejores valores encontrados. Grafique el punto (k_p, k_i) encontrado experimentalmente en la región de estabilidad.